

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN LINEAL ENTERA

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



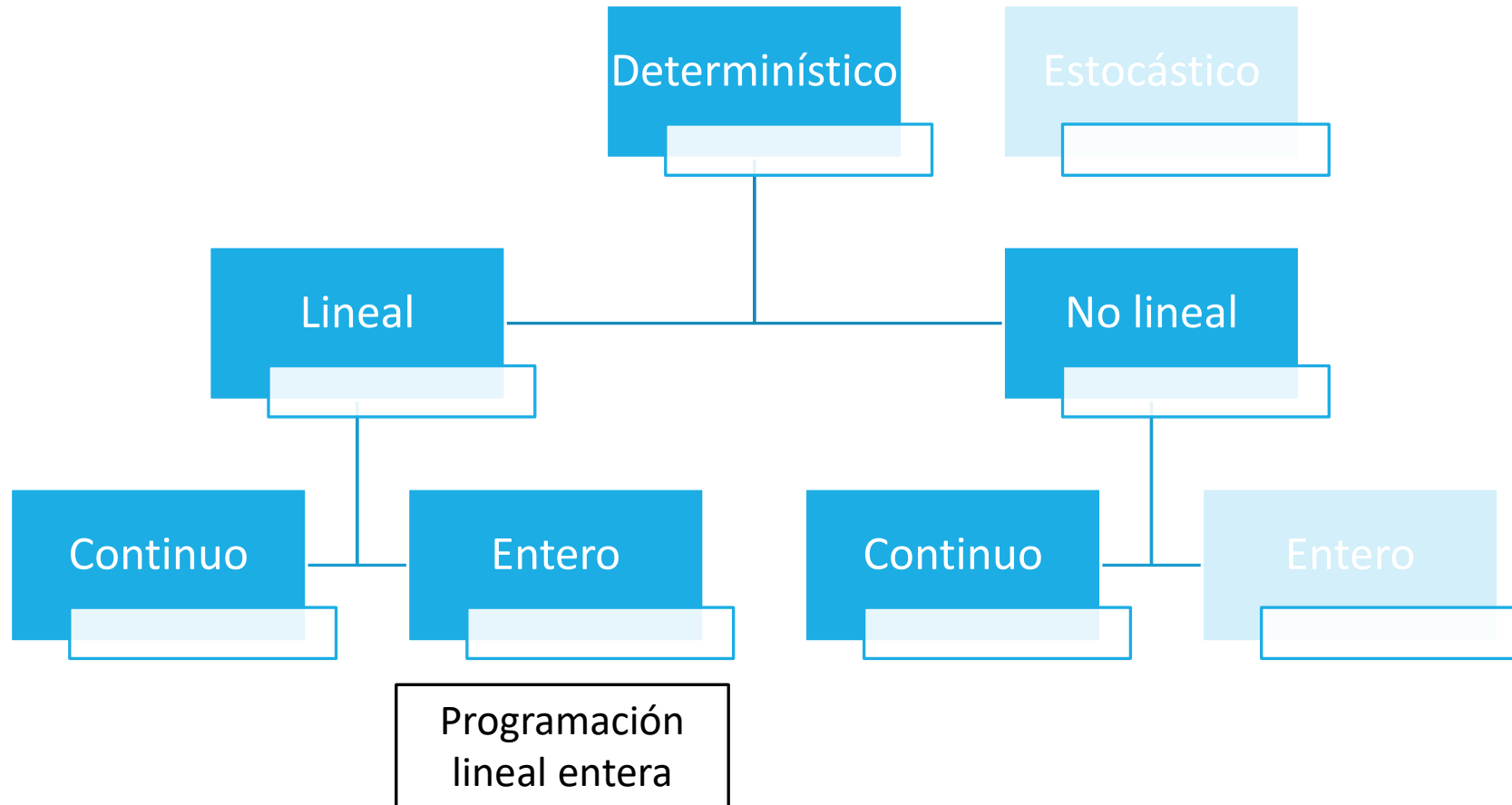
ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024

La semana pasada
vimos
modelamiento de
programación
lineal entera...

- 1) Problema de la mochila (*Knapsack*)
- 2) *Lot sizing*: Producción en el tiempo con costo fijo
- 3) Producción por lotes
- 4) *Unit commitment*: Producción eléctrica

CONTENIDOS DEL CURSO



4) *Unit
commitment:*
Producción
eléctrica

PROGRAMACIÓN ENTERA: Unit commitment

La necesidad de un país de energía es d_t MWh en cada mes $t \in \{1, \dots, T\}$, la cual no se puede almacenar fácilmente a gran escala. Debe asumir que debe producirse lo demandado.

Dispone de n centrales generadoras, donde cada central $i \in \{1, \dots, n\}$ tiene asociado un costo de producción variable de $\$c_{it}$ por MWh en el mes t ; un costo fijo de $\$k_{it}$ por encender la central (queda encendida de un periodo a otro); y un mínimo de p_{it} y un máximo de P_{it} de producción mensual al estar encendida.

Escriba el problema de programación lineal entera que minimice los costos.



Source: freepik.es

PROGRAMACIÓN ENTERA: Unit commitment

1. **MWh a producir** en la planta $i = \{1, \dots, n\}$ en el mes $t = \{1, \dots, T\} : x_{it} \in \mathbb{R}_+$
2. **Si la planta i está encendida** durante el mes $t = \{1, \dots, T\} : y_{it} \in \{0,1\}$
3. **Si se enciende** la planta $i = \{1, \dots, n\}$ al comienzo del mes $t = \{1, \dots, T\} : z_{it} \in \{0,1\}$

Variables de
decisión

$$\min_{x,y,z} \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (c_{it} \cdot x_{it} + k_{it} \cdot z_{it})$$

Función objetivo: minimizar costos variables y fijos

s.a.

$$p_{it} \cdot y_{it} \leq x_{it}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$P_{it} \cdot y_{it} \geq x_{it}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$\sum_{i=1}^n x_{it} = d_t, \quad \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$z_{i1} \geq y_{i1}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

$$z_{it} \geq y_{it} - y_{i,t-1}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{2, \dots, T\}$$

$$z_{it} \leq y_{it}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{2, \dots, T\}$$

$$x_{it} \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$y_{it}, z_{it} \in \{0,1\}$$

Restricciones:

- (1) Producción mínima en cada planta y mes
- (2) Producción máxima en cada planta y mes
- (3) En cada mes se debe satisfacer la demanda
- (4) El primer mes se debe encender la planta para que esté prendida durante ese mes
- (5) Desde el 2do mes, se debe encender a menos que ya haya estado prendida en el mes anterior
- (6) Si se enciende la planta, estará prendida durante ese mes
- (7) Naturaleza de las variables

5) *Shift
scheduling:*
Planificación de
turnos

PROGRAMACIÓN ENTERA: Planificación de turnos

Se desea optimizar el itinerario de turnos de una tienda para cubrir los requerimientos diarios a mínimo costo. El personal requerido en la hora $t \in \{1, \dots, T\}$ es de r_t trabajadores.

Cada turno $i \in S$ tiene un inicio, término y descanso, tiene un costo asociado de $\$c_i$, y está determinado por el parámetro a_{it} , que es igual a 1 si el turno $i \in S$ cubre la hora $t \in \{1, \dots, T\}$

Escriba el problema de programación lineal entera que minimice los costos.



Source: vecteezy.com

PROGRAMACIÓN ENTERA: Planificación de turnos

1. Cantidad de turnos $i \in S$ a contratar: $x_i \in \mathbb{Z}_+$

Variables de
decisión

$$\min_x \sum_{i \in S} \sum_{t=1}^T c_i \cdot x_i$$

Función objetivo: minimizar costos diarios

s.a.

$$\sum_{i \in S} a_{it} \cdot x_i \geq r_t,$$

$$\forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$x_{it} \in \mathbb{Z}_+,$$

$$\forall i \in S$$

Restricciones:

- (1) Cobertura
- (2) Naturaleza de las variables

PROGRAMACIÓN ENTERA: Planificación de turnos

¿Y si ahora queremos optimizar la asignación **semanal** de turnos?

En este caso, el requerimiento de personal en el día $d \in \{1, \dots, 7\}$ y periodo $t \in \{1, \dots, T\}$ es de r_{dt} trabajadores. En cada día $d \in \{1, \dots, 7\}$, cada persona $j \in \{1, \dots, n\}$ puede trabajar un sólo turno $i \in S$ o puede tener libre ese día.

Cada turno $i \in S$ tiene una hora de inicio s_i , hora de término e_i , cantidad de horas de trabajo h_i , y está determinado por el parámetro a_{it} , que es igual a 1 si el turno $i \in S$ cubre el periodo $t \in \{1, \dots, T\}$

De acuerdo al código del trabajo, cada persona además debe tener un día libre y no puede trabajar más de 45 horas.

Escriba el problema de programación lineal entera que minimice el déficit total semanal de periodos persona.



Source: vecteezy.com

PROGRAMACIÓN ENTERA: Planificación de turnos

- 1. Persona-turno:** Si persona $j \in \{1, \dots, n\}$ hace turno $i \in S$ en el día $d \in \{1, \dots, 7\}$: $x_{jid} \in \{0,1\}$
- 2. Persona-día:** Si persona $j \in \{1, \dots, n\}$ trabaja en el día $d \in \{1, \dots, 7\}$: $y_{jd} \in \{0,1\}$
- 3. Déficit de personal** en el día $d \in \{1, \dots, 7\}$ y periodo $t \in \{1, \dots, T\}$: $z_{dt} \in \mathbb{R}_+$

Variables de
decisión

$$\min_{x,y,z} \sum_{d=1}^7 \sum_{t=1}^T z_{dt}$$

Función objetivo: minimizar déficit

s.a.

$$\sum_{i \in S} \sum_{j=1}^n (a_{it} \cdot x_{jid}) + z_{dt} \geq r_{dt}, \quad \forall d \in \{1, \dots, 7\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

$$\sum_{i \in S} x_{jid} = y_{jd}, \quad \forall d \in \{1, \dots, 7\}, \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

$$\sum_{d=1}^7 y_{jd} \leq 6, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

$$\sum_{d=1}^7 \sum_{i \in S} h_i x_{jid} \leq 45, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

$$x_{jid} \in \{0,1\}, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}, \forall i \in S, \forall d \in \{1, \dots, 7\}$$

$$y_{jd} \in \{0,1\}, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}, \forall d \in \{1, \dots, 7\}$$

$$z_{dt} \geq 0, \quad \forall d \in \{1, \dots, 7\}, \forall t \in \{1, \dots, T\}$$

Restricciones:

- (1) Cobertura
- (2) Restricciones impuestas por el código del trabajo
- (3) Naturaleza de las variables

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS DE OPTIMIZACIÓN LINEAL ENTERA

CAMILA BALBONTIN



camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024